

RELATORIO TECNICO

KINOCAMPUS v9.0

Plataforma de Comunidade Universitaria da UFG

Data: 02 de abril de 2026

Versao: 9.0.0 (Fundacoes)

Autor tecnico: Claude Code (Anthropic) sob direcao de Yan Diamantino

Plataforma: <https://www.kinocampus.com.br>

PARTE 1 - DIAGNOSTICO E ESTADO ATUAL

1.1. Sobre a Plataforma

O KinoCampus é uma plataforma digital de comunidade universitária exclusiva para a Universidade Federal de Goiás (UFG). Conecta alunos, professores e egressos em 6 módulos temáticos:

Modulo	Proposito	Exemplo de uso
Compra e Venda	Marketplace de produtos	Vender livros usados, eletrônicos
Caronas	Ofertas e pedidos de carona	Carona para o campus
Moradia	Anúncios de moradia	Quartos perto da UFG, repúblicas
Eventos	Agenda de eventos	Workshops, festas, palestras
Oportunidades	Vagas e oportunidades	Estágios, monitorias, voluntariado
Achados e Perdidos	Itens perdidos/encontrados	Documentos perdidos no campus

Restrição de acesso: Apenas e-mails institucionais (@ufg.br, @discente.ufg.br, @egresso.ufg.br).

1.2. Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia
Frontend	HTML5 + CSS3 + Vanilla JS (55+ módulos IIFE, sem framework/bundler)
Backend	Supabase (PostgreSQL 17 + Auth + Storage + Edge Functions + Realtime)
Hosting	Vercel (static site + serverless OG images)
Dominio	kinocampus.com.br (Hostinger, DNS para Vercel)
Build	node scripts/inject-env.js (substitui placeholders)
Testes	Jest: 7 arquivos, 31 testes, <5% cobertura
CSS	5 arquivos (~12.500 linhas), dark mode com custom properties
Ícones	Font Awesome 6 (CDN)

1.3. Arquitetura JS

O frontend usa o padrão IIFE + window.*: cada módulo é uma função auto-executável que expõe métodos públicos globalmente.

Categoria	Arquivos	Tamanho
Core/Utils	kc-utils.js, kc-core.js, kc-constants.js, kc-api.client.js	~221 KB
Auth/Profile	kc-auth.ui.js, kc-supabase.client.js, account-profile.shared.js	~114 KB
Features	kc-create-post.js, kc-comments.js, kc-search.js, kc-ranking.js	~196 KB
Controllers	22 arquivos (product 114KB, admin-dashboard 85KB, etc.)	~772 KB
Adapters	supabase.adapter.js, local.adapter.js	~100 KB
TOTAL	39 arquivos principais	~1.4 MB

1.4. Banco de Dados (16 tabelas)

Tabela	Proposito
profiles	Perfis de usuario (nome, avatar, bio, social links, verificacao)
posts	Publicacoes (titulo, descricao, preco, modulo, categoria, metadata, status)
post_media	Imagens dos posts (URL, capa, ordem)
comments	Comentarios com suporte a markdown inline
comment_likes	Curtidas em comentarios (1 por usuario)
post_votes	Votos up/down (1 por usuario por post)
saved_posts	Posts salvos (favorito, lembrar, destaque)
reports	Denuncias com status (open, closed, archived)
hero_banners	Banners do carousel da homepage
post_limits	Limites de posts por modulo por usuario
search_queries	Analytics de busca
audit_log	Log de auditoria de acoes de admin
help_requests	Tickets de suporte

Seguranca: RLS em todas as tabelas (53+ politicas), HMAC-SHA256, search_path=public, rate limiting, audit log.

RPCs: 65+ funcoes (kc_bump_post, kc_renew_post, kc_expire_old_posts, kc_get_top_contributors, etc.).

pg_cron: Job diario as 03:00 para expirar posts automaticamente.

1.5. Ranking (Gamificacao)

Acao	Pontos
Criar post	+15
Receber voto positivo	+10
Escrever comentario	+5
Post acessado (CTA clicado)	+4
Post compartilhado	+3
Denuncia confirmada (penalidade)	-50

Anti-spam: Cada acao contabilizada uma unica vez por publicacao.

1.6. Gaps Identificados (Pre-v9)

Prioridade	Gap	Impacto
Critica	Cobertura de testes <5%	Regressoes nao detectadas
Critica	Sem notificacoes in-app	Usuarios sem feedback de interacoes
Alta	Sem threading em comentarios	Conversas confusas
Alta	Paginacao indefinida	Performance com 1000+ posts
Media	Sem filtros avancados	Dificil encontrar posts especificos
Media	Sem avaliacoes de usuarios	Falta sinal de confianca
Baixa	Cashback in-development	Teaser sem backend

PARTE 2 - O QUE FOI IMPLEMENTADO (v9.0)

2.1. PR #194 - Fundacoes v9.0

Branch: feat/v9-0-foundations (baseada em kinocampus-V8.2-SANEAMENTO-QA)

Status: Mergeado em 02/04/2026

Arquivos alterados: 10 (2 modificados + 8 novos)

2.1.1. Documentacao Tecnica (v9.0.1) - CONCLUIDO

Arquivo	Conteudo
docs/architecture.md	Mapa de dependencias JS, fluxos de dados, paginas HTML
docs/api-contract.md	Contrato de 18+ metodos KC-API com params e retornos
docs/db-schema.md	Schema de 16 tabelas, RLS, indexes, Storage, pg_cron
docs/rpc-catalog.md	Catalogo de RPCs e triggers com assinaturas
docs/module-schemas.md	KC_CREATE_SCHEMA dos 6 modulos
docs/env-vars.md	Variaveis de ambiente Vercel + Supabase + KC_ENV
docs/design-system.md	CSS custom properties, componentes, breakpoints
docs/index.md	Indice da documentacao com quick reference

Total: ~1.500 linhas de documentacao tecnica.

2.1.2. Correcoes de Seguranca (v9.0.3) - CONCLUIDO

1. Bloqueio de SVG em Uploads: SVGs podem conter JavaScript malicioso (XSS). Removido image/svg+xml dos tipos permitidos em uploads de post media e avatar. Tipos aceitos: JPEG, PNG, WebP, GIF.

2. Validacao de Magic Bytes: Nova funcao checkImageMagicBytes(blob) valida os primeiros 12 bytes do arquivo para verificar o tipo real. Previne ataques com arquivos maliciosos renomeados como imagens.

3. Invalidacao de Cache: SESSION_STORE_VERSION atualizado de 8.3.4.5 para 9.0.0. Forca revalidacao de sessoes em upgrade major.

PARTE 3 - ROTEIRO COMPLETO v9

3.1. Principios

1. Evolutivo, não reescrita - cada feature branch é pequena, testável, reversível
2. Test-first nas novas features - cobertura nova vai junto com o código
3. Documentar ao construir - não existe 'vou documentar depois'
4. Mobile-first em tudo - 60%+ dos usuários são mobile
5. Segurança não negocia - qualquer mudança em RLS passa por review manual
6. Performance como feature - bundles grandes prejudicam conexões lentas
7. Preservar padrões existentes - IIFE + window.* até migração ESM

3.2. Fases

Fase	Descrição	Status
v9.0.1	Documentação de arquitetura (8 arquivos em docs/)	CONCLUÍDO
v9.0.2	Cobertura de testes (meta: 40%)	PENDENTE
v9.0.3	Consolidação de segurança (SVG block, magic bytes, session)	CONCLUÍDO
v9.0.4	Dívida técnica DB (retenção analytics, legacy_id)	PENDENTE
v9.1.0	Notificações in-app (PRIORIDADE MÁXIMA)	PENDENTE
v9.1.1	Comment threading (1 nível, estilo Instagram)	PENDENTE
v9.1.2	Avaliações de usuários (1-5 estrelas)	PENDENTE
v9.2.0	Busca server-side (PostgreSQL Full-Text Search)	PENDENTE
v9.2.1	Filtros avançados nos feeds (preço, data, tipo)	PENDENTE
v9.2.2	Paginção cursor-based	PENDENTE
v9.3.0	Cashback (requer definição de negócio)	BLOQUEADO
v9.3.1	Analytics de post para autores	PENDENTE
v9.3.2	Moderação automática anti-spam	PENDENTE
v9.4.0	Lazy loading de módulos grandes	PENDENTE
v9.4.1	Otimização de imagens (Supabase Transform)	PENDENTE
v9.4.2	Acessibilidade (A11y)	PENDENTE

3.3. Detalhes das Proximas Fases

v9.1.0 - Notificacoes In-App

Backend: Nova tabela notifications com RLS (usuario ve apenas suas proprias). Triggers para comentarios em posts proprios, votos positivos (throttle 1/hora), e expiracao de posts.

Frontend: Novo modulo kc-notifications.js. Icone de sino no header com badge. Dropdown com avatar + texto + timestamp. Supabase Realtime. Deep links.

v9.1.1 - Comment Threading

Coluna parent_id na tabela comments. Limite de 1 nivel de profundidade (estilo Instagram). Renderizacao indentada com borda lateral.

v9.1.2 - Avaliacoes

Nova tabela user_ratings (1-5 estrelas + texto curto, max 280 chars). Rating medio no perfil e seller card. Apenas quem interagiu pode avaliar.

v9.2.0 - Busca Server-Side

Indice GIN para full-text search em portugues. RPC kc_search_posts com ts_rank. Sinonimos expandidos client-side antes de enviar ao RPC.

v9.2.1 - Filtros Avancados

Por modulo: range de preco, data, tipo, regioao. Persistencia em URL params. Accordion desktop, drawer mobile.

v9.2.2 - Paginacao Cursor-Based

Melhor que offset para feeds com insercoes frequentes. Retorna posts + nextCursor + hasMore. Botao 'Carregar mais'.

v9.3.1 - Analytics de Post

view_count em posts + tabela post_view_events. Anti-spam: 1 view/usuario/hora. Mini-analytics em Meus Posts.

v9.3.2 - Moderacao Automatica

Flood control (max 3 posts/hora), link spam (>3 URLs = pending), score de confianca para usuarios novos.

PARTE 4 - PADROES DE CODIGO E PROCESSOS

4.1. Padrao IIFE

Todos os novos modulos JS devem usar IIFE: funcao auto-executavel com 'use strict', funcoes privadas internas, interface publica em window.*, inicializacao no DOMContentLoaded.

4.2. Padrao Driver

KC_ENV.driver seleciona entre SupabaseAdapter (producao) e LocalAdapter (desenvolvimento). KC-API e a facade que abstrai o storage.

4.3. Padrao Popover

Trio openXPopover/closeXPopover/wireXPopover. CSS reutiliza classes .kc-save-popover. Desktop: dropdown ancorado. Mobile: bottom sheet. Exclusao mutua entre popovers.

4.4. Sanitizacao

OBRIGATORIO: Sempre usar window.KCUtils.escapeHtml() antes de inserir dados de usuario em innerHTML. Nunca inserir conteudo cru (risco XSS).

4.5. Processo de Feature Branch

1. git checkout kinocampus-V8.2-SANEAMENTO-QA && git pull
2. git checkout -b feat/nome-da-feature
3. Implementar + testes + docs
4. npm test (todos os testes passam)
5. node scripts/hygiene-check.js
6. gh pr create --base kinocampus-V8.2-SANEAMENTO-QA
7. Apos merge: excluir feature branch local e remota

4.6. Checklist por PR

Categoria	Itens
Funcionalidade	npm test, testes novos, mobile 375px + desktop 1440px, dark mode, estados (vazio/loading/erro)
Seguranca	Mutations requerem auth, MIME validado, RLS em novas tabelas, search_path=public
Banco	Migration testada em staging, rollback documentado, indices para queries frequentes

PARTE 5 - DESIGN SYSTEM

5.1. Cores

Variavel	Valor	Uso
--kc-primary-brand	#ff6b00	Laranja principal
--kc-primary-brand-light	#ff8c00	Hover
--kc-bg-dark	#0f0f13	Fundo da pagina
--kc-surface-dark	#1a1a22	Cards, modais
--kc-success	#22c55e	Status positivo
--kc-warning	#f59e0b	Alerta
--kc-error	#ef4444	Erro
--kc-info	#3b82f6	Informacao

5.2. Breakpoints

Breakpoint	Uso
max-width: 400px	Mobile pequeno
max-width: 640px	Mobile/Tablet
max-width: 767px	Tablet
min-width: 768px	Desktop
min-width: 1024px	Desktop grande

PARTE 6 - VARIÁVEIS DE AMBIENTE

Variável	Onde	Descrição
SUPABASE_URL	Vercel	URL do projeto Supabase
SUPABASE_ANON_KEY	Vercel	Chave pública do Supabase
KC_NOTIFY_HMAC_SECRET	Supabase	Segredo HMAC-SHA256 para webhooks
ADMIN_REPORTS_WEBHOOK_URL	Supabase	URL do webhook de alertas
KC_APP_BASE_URL	Supabase	URL base do app
REPORTS_THRESHOLD	Supabase	Numero de denúncias para alerta (default: 3)

PARTE 7 - HISTÓRICO DE VERSÕES

PR	Versão	Descrição
#188	v8.6.x	Botão Marcar na Agenda com popover multi-calendário
#190	v8.6.x	Fix: chips do kc-create-modal no mobile
#191	v8.6.x	Fix: ranking table overflow desktop e mobile
#192	v8.6.x	Fix: product actions + botão Criar parecido
#193	v8.6.x	Fix: ranking modal, product actions harmonizados
#194	v9.0.0	Documentação técnica + segurança (SVG block, magic bytes)

PARTE 8 - CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

O KinoCampus é uma plataforma funcional e segura com base técnica sólida. As fundações do v9 (documentação e segurança) já foram implementadas e mergeadas (PR #194).

Próximos passos imediatos:

1. v9.0.2 - Expandir cobertura de testes para 40%
2. v9.0.4 - Criar migrations de retenção de analytics
3. v9.1.0 - Implementar sistema de notificações in-app (prioridade máxima)

Decisões pendentes do proprietário:

- Modelo de negócio do Cashback (v9.3.0)

- Priorização: filtros avançados vs busca server-side vs threading
- Avaliação de bundler (Vite/Rollup) para v9.4+

Relatório gerado por Claude Code (Anthropic) em 02/04/2026. Modelo: Claude Opus 4.6.